9 КЛАСС · ГЕОМЕТРИЯ

Домашняя работа №1

Теорема косинусов: стороны, углы, диагонали и медиана · лист 1 из 2

lili.math

Уровень 1 · отдельные действия

1 В треугольнике ABC: $AB = 3$, $AC = 5$, $\angle A = 60^\circ$. Найдите BC.

Ответ:

2 $AB = AC = 6$, $\angle A = 60^\circ$. Найдите BC.

Ответ:

3 $AB = 3$, $AC = 4$, $\angle A = 90^\circ$. Найдите BC.

Ответ:

4 $AB = 2$, $AC = 3$, $\angle A = 120^\circ$. Найдите BC.

Ответ:

Уровень 2 · применение

5 $BC = 7$, $CA = 5$, $AB = 8$. Найдите $\cos A$.

Ответ:

6 $BC = \sqrt{13}$, $CA = 3$, $AB = 4$. Найдите угол A в градусах.

Ответ:

Домашняя работа №1

Теорема косинусов: стороны, углы, диагонали и медиана · лист 2 из 2

lili.math

Уровень 2 · применение (продолжение)

7 Стороны треугольника равны 3, 4, 6. Определите вид его наибольшего угла.

Ответ:

8 Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 5, основание равно 6. Найдите косинус угла при вершине.

Ответ:

Уровень 3 · сочетание приёмов

9 Стороны параллелограмма равны 3 и 5, острый угол равен 60°. Найдите большую диагональ.

Ответ:

10 Две стороны треугольника равны x и $x+1$, угол между ними 60°, третья сторона $\sqrt{43}$. Найдите x.

Ответ:

11 Стороны треугольника равны 7, 8, 9. Найдите медиану, проведённую к стороне 9.

Ответ:

9 КЛАСС · ГЕОМЕТРИЯ

Домашняя работа №2

Теорема синусов: стороны, радиус и неоднозначность угла · лист 1 из 2

25/25 lili.math

Уровень 1 · отдельные действия

1 Сторона $a = 8$ лежит напротив угла A, $\sin A = 0{,}8$. Найдите радиус R описанной окружности.

Ответ:

2 Диаметр описанной окружности равен 12. Найдите сторону напротив угла 30°.

Ответ:

3 $\angle A = 30^\circ$, $\angle B = 90^\circ$, $BC = 5$. Найдите AC.

Ответ:

4 $\angle A = 45^\circ$, $\angle B = 30^\circ$, $BC = 6\sqrt{2}$. Найдите AC.

Ответ:

Уровень 2 · применение

5 $BC = 10$, $\angle A = 30^\circ$, $\angle B = 45^\circ$. Найдите AC.

Ответ:

6 $\angle A = 30^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $BC = 6$. Найдите AB.

Ответ:

Домашняя работа №2

Теорема синусов: стороны, радиус и неоднозначность угла · лист 2 из 2

lili.math

Уровень 2 · применение (продолжение)

7 $BC = 8$, $AC = 8\sqrt{3}$, $\angle A = 30^\circ$. Угол B острый. Найдите его в градусах.

Ответ:

8 $BC = 6$, $AC = 6\sqrt{3}$, $\angle A = 30^\circ$. Угол B тупой. Найдите его в градусах.

Ответ:

Уровень 3 · сочетание приёмов

9 $BC = 6$, $AC = 6\sqrt{3}$, $\angle A = 30^\circ$. Укажите все возможные значения угла B.

Ответ:

10 $BC = 4$, $AC = 10$, $\angle A = 30^\circ$. Сколько существует таких треугольников?

Ответ:

11 $\angle A = 30^\circ$, $\angle B = 45^\circ$, $BC = 6$. Найдите периметр. Для угла $C = 105^\circ$ используйте $\sin 105^\circ = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

Ответ:

9 КЛАСС · ГЕОМЕТРИЯ

Домашняя работа №3

Выбор теоремы: площадь, высота и описанная окружность · лист 1 из 2

lili.math

Уровень 1 · отдельные действия

1 Две стороны треугольника равны 6 и 10, угол между ними 30°. Найдите площадь.

Ответ:

2 $BC = 13$, $CA = 14$, $AB = 15$. Найдите $\cos A$.

Ответ:

3 Сторона 10 лежит напротив угла 30°. Найдите радиус описанной окружности.

Ответ:

4 Две стороны треугольника равны 3 и 7, угол между ними 60°. Найдите третью сторону.

Ответ:

Уровень 2 · применение

5 Две стороны треугольника равны 5 и 8, угол между ними 60°. Найдите площадь.

Ответ:

6 Стороны треугольника равны 7, 8, 9. Найдите площадь.

Ответ:

Домашняя работа №3

Выбор теоремы: площадь, высота и описанная окружность · лист 2 из 2

lili.math

Уровень 2 · применение (продолжение)

7 Две стороны треугольника равны 3 и 5, угол между ними 120°. Найдите радиус описанной окружности.

Ответ:

8 Стороны треугольника равны 13, 14, 15. Найдите высоту, проведённую к стороне 14.

Ответ:

Уровень 3 · сочетание приёмов

9 Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 5, основание 6. Найдите радиус описанной окружности.

Ответ:

10 Стороны параллелограмма равны 5 и 7, меньшая диагональ равна $\sqrt{39}$. Найдите площадь параллелограмма.

Ответ:

11 Стороны треугольника равны 5, 7, 8. Найдите радиус описанной окружности.

Ответ: